

单选题：ACDCBCBA；多选题：ABC，ACD，AD

填空题：(0,1), $\left[0, \frac{1}{3}\right)$, (0,6)

1. A 由 $f(x) = 2f'(1)\ln x + \frac{1}{x}$ 可得

$$f'(x) = 2f'(1)\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2},$$

故 $f'(1) = 2f'(1) - 1$ ，解得 $f'(1) = 1$

2. C 由题意得 $f'(x) = -\sin x + a \geq 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，

则 $a \geq \sin x$ ，因为 $\sin x \in [-1, 1]$ ，则 $a \geq 1$ 。

3. D 对函数 $y = x \ln x$ 求得 $y' = \ln x + 1$ ，故所求切线

斜率为 $k = \ln 1 + 1 = 1$ ，切点坐标为 $(1, 0)$ ，所以，曲线

$y = x \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线方程为 $y = x - 1$ ，该切线交 x

轴于点 $(1, 0)$ ，交 y 轴于点 $(0, -1)$ ，因此，曲线

$y = x \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的

面积为 $\frac{1}{2} \times 1^2 = \frac{1}{2}$ 。

4. C 对应 $f(x) = x - \sin x$ ，有 $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ ，故

$f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，若 $f(x) = x - \sin x < f(0) = 0$ ，

即 $x < 0$ ，所以 “ $x - \sin x < 0$ ” 是 “ $x < 0$ ” 的充要条件。

5. B 观察图象知，当 $x < 0$ 时， $f(x)$ 先单调递减，再单

调递增，则 $f'(x)$ 先为负数，再为正数，在当 $x > 0$ 时，

$f(x)$ 先单调递增，再单调递减，最后单调递增，所以

$f'(x)$ 先为正数，再为负数，最后为正数，故只有 B 符合。

6. C 由题意可得 $f'(x) = \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + 1} - 1 = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$ ，令

$f'(x) = 0$ 解得 $x = 0$ ，当 $x < 0$

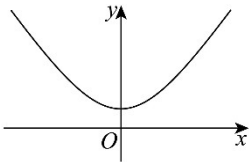
时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减，

当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$

单调递增，又因为

$f(-x) = \ln\left(\frac{1}{e^{2x}} + 1\right) + x = \ln\left(\frac{1 + e^{2x}}{e^{2x}}\right) + x = \ln(1 + e^{2x}) - x$

所以 $f(x)$ 为偶函数，大致图象如下，若 $x \in [1, 2]$ 时，关



$$g'(x) = e^{2x} f'(x) + 2e^{2x} f(x) = e^{2x} [f'(x) + 2f(x)],$$

又 $f'(x) + 2f(x) < 0$ ， $e^{2x} > 0$ ，所以 $g'(x) < 0$ ，即

$g(x) = e^{2x} f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减，对于 A，因为

$g(-1) = e^{-2} f(-1) > g(0) = f(0) = 1$ ，所以

$f(-1) > e^2$ ，故 A 错误；对于 B，因为

$g(0) = f(0) = 1 > g(1) = e^2 f(1)$ ，所以 $f(1) < \frac{1}{e^2}$ ，故

B 正确；对于 C，因为

$g(0) = f(0) = 1 > g\left(\frac{1}{2}\right) = e f\left(\frac{1}{2}\right)$ ，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) < \frac{1}{e}$ ，

故 C 错误；对于 D， $g\left(\frac{1}{2}\right) = e f\left(\frac{1}{2}\right) > g(1) = e^2 f(1)$ ，

所以 $e f(1) < f\left(\frac{1}{2}\right)$ ，故 D 错误

8. A 令 $f(x) = 0$ ，即得

$ae^x - x^2 + 3 = 0$ ，即

$a = \frac{x^2 - 3}{e^x}$ 方程有三个零点，

即直线 $y = a$ 与曲线

$g(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$ 有三个不同的

交点，可得

$g'(x) = \frac{2x - x^2 + 3}{e^x} = -\frac{x^2 - 2x - 3}{e^x} = -\frac{(x+1)(x-3)}{e^x}$ ，

所以当 $x \in (-\infty, -1)$ 或 $x \in (3, +\infty)$ 时， $g'(x) < 0$ ，

$g(x)$ 单调递减；当 $x \in (-1, 3)$ 时， $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 单

调递增，所以当 $x = -1$ 时， $g(x)$ 有极小值为

$g(x) = -2e$ ，当 $x = 3$ 时， $g(x)$ 有极大值为 $g(x) = \frac{6}{e^3}$ ，

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $g(x) \rightarrow 0$ ，且当 $|x| \geq \sqrt{3}$ 时， $g(x) > 0$ ，

所以作出函数 $g(x) = \frac{x^2 - 3}{e^x}$ 的图象如图所示，所以数形

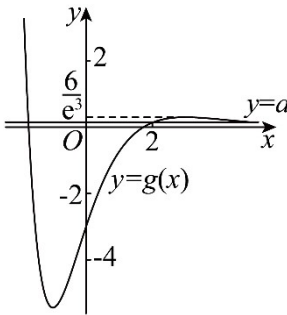
结合可知 $0 < a < \frac{6}{e^3}$ ，即实数 a 的取值范围为 $\left(0, \frac{6}{e^3}\right)$

9. ABC 对 A， $(4)' = 0$ ，故 A 错误；对 B， $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ，故 B 错误；

对 C， $(3^x)' = \ln 3 \cdot 3^x$ ，故 C 错误；对 D， $(x^5)' = 5x^4$ ，故 D 正确。

10. ACD 将 $(1, 1)$ 代入 C 的方程，等式成立，故 A 正确；

对于 C 在 x 轴上方的部分，可知函数



$f(x) = \sqrt{x^3 - 2x + 2}$ ，则

$f'(x) = \frac{1}{2}(x^3 - 2x + 2)^{-\frac{1}{2}}(3x^2 - 2)$ ，因为

$f'(1) = \frac{1}{2} \neq 0$ ，故 B 错误；过点 $(1, 1)$ 作 C 的切线，由 B

知其斜率为 $\frac{1}{2}$ ，故其方程为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ ，将其与 C 的方

程联立 $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\ y^2 = x^3 - 2x + 2 \end{cases}$ 得 $(x-1)^2 \left(x + \frac{7}{4}\right) = 0$ ，故切线

与 C 的交点的坐标 $\left(-\frac{7}{4}, -\frac{3}{8}\right)$ ，横，纵坐标均为有理数，

故 C 正确；设 (x_0, y_0) ， $x_0 < 0$ ，则其到坐标原点 O 的距离

为 $\sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \sqrt{x_0^3 + x_0^2 - 2x_0 + 2}$ ，要使该距离大于 $\sqrt{2}$ ，

只需要 $x_0^3 + x_0^2 - 2x_0 > 0$ ，整理得

$x_0(x_0^2 + x_0 - 2) = x_0(x_0 + 2)(x_0 - 1)$ ，易知当 $x_0 = -2$

时， y_0 不存在，可知 $x_0 > -2 \Rightarrow x_0 + 2 > 0$ ，又因为

$x_0(x_0 - 1) > 0$ ，故 $x_0(x_0 + 2)(x_0 - 1) > 0$ ，故

$x_0^3 + x_0^2 - 2x_0 > 0$ 成立，故 D 正确。

11. AD A， $y = \sin 2x$ 的最小正周期为 π ， $y = \sin x$ 的

最小正周期为 2π ，两者的最小公倍数为 2π ，故 $f(x)$ 的

最小正周期为 2π ，A 正确；

B， $f(\pi - x) = \sin(2\pi - 2x) - 2\sin(\pi - x) = -\sin 2x - 2\sin x$ ，

故曲线 $y = f(x)$ 不关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称，B 错误；

C， $f(x) = \sin 2x - 2\sin x = 2\sin x \cos x - 2\sin x = 2\sin x(\cos x - 1)$ ，

令 $f(x) = 0$ 得 $2\sin x(\cos x - 1) = 0$ ，故 $\sin x = 0$ 或

$\cos x = 1$ ，因为 $x \in [-2\pi, 2\pi]$ ，所以 $\sin x = 0$ 的解为

$x_1 = -2\pi$ ， $x_2 = -\pi$ ， $x_3 = 0$ ， $x_4 = \pi$ ， $x_5 = 2\pi$ ，

$\cos x = 1$ 的解为 $x_1 = -2\pi$ ， $x_3 = 0$ ， $x_5 = 2\pi$ ，

综上， $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 上有 5 个零点，C 错误；

D， $f'(x) = 2\cos 2x - 2\cos x = 4\cos^2 x - 2 - 2\cos x = 4\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x + \frac{1}{2}\right)$ ，

当 $x \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 时， $\cos x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ，

$4\left(\cos x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{9}{4} \in \left[-\frac{9}{4}, 0\right)$ ，即

$f'(x) = 4\left(\cos x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{9}{4} < 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$

内单调递减，D 正确

12. $(0, 1)$ $\because f'(x) = x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x} = \frac{(x+1)(x-1)}{x}$ ，

$x > 0$ ，由 $f'(x) < 0$ ，即 $(x+1)(x-1) < 0$ ，解得

$-1 < x < 1$ ， $\because x > 0$ ， $\therefore 0 < x < 1$ ，即函数的单调减区

间为 $(0, 1)$

13. $\left[0, \frac{1}{3}\right)$ 函数 $f(x) = x + \frac{4}{x} + 3\ln x$ 的定义域为

$(0, +\infty)$ ，

$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} + \frac{3}{x} = \frac{x^2 + 3x - 4}{x^2} = \frac{(x+4)(x-1)}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$

或 -4 （舍去），当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$ ，当 $x > 1$ 时

$f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$

上单调递增，所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极小值，即最小

值，又因为函数 $f(x)$ 在 $(a, 2-3a)$ 内有最小值，故

$0 \leq a < 1 < 2-3a$ ，解得 $0 \leq a < \frac{1}{3}$ 。

14. $(0, 6)$ 由方程 $f(a) = f(-a)$ ，则当 $a > 0$ 时，可得

$6\ln a = ma^2 - 6a$ ；当 $a < 0$ 时，可得

$6\ln(-a) = ma^2 + 6a$ ，则可得关于 x 的方程

$6\ln x = mx^2 - 6x$ 有两个不等的正根，关于 x 的方程

$6\ln(-x) = mx^2 + 6x$ 有两个不等的负根，即函数

$h(x) = 6\ln x - mx^2 + 6x$ 恰好有两个零点，函数

$g(x) = 6\ln(-x) - mx^2 - 6x$ 恰好有两个零点，由

$g(x) = h(-x)$ ，则只需研究函数

$h(x) = 6\ln x - mx^2 + 6x$ 恰好有两个零点即可，求导可得

$h'(x) = \frac{6}{x} - 2mx + 6 = -\frac{2mx^2 - 6x - 6}{x}$ ，令

$g(x) = 2mx^2 - 6x - 6(x > 0)$ ，因为 $2m > 0$ ，且

$g(0) = -6 < 0$ ， $x = \frac{3}{2m} > 0$ ，所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一

个零点，记为 x_0 。当 $x \in (0, x_0)$ 时， $g(x) < 0$ ，

$h'(x) > 0$ ；当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时， $g(x) > 0$ ， $h'(x) < 0$ 。

所以 $h(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增，在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减，

当 $x \rightarrow 0$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时， $h(x) < 0$ ，则 $h(x_0) > 0$ ，即

$6\ln x_0 - mx_0^2 + 6x_0 > 0$. 因为 $g(x_0) = 2mx_0^2 - 6x_0 - 6 = 0$, 所以 $mx_0^2 = 3x_0 + 3$, 则 $2\ln x_0 + x_0 - 1 > 0$. 因为函数 $t(x) = 2\ln x + x - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $t(1) = 0$, 所以 $x_0 > 1$, 则 $0 < \frac{1}{x_0} < 1$, 由 $2mx_0^2 - 6x_0 - 6 = 0$, 得 $m = 3\left(\frac{1}{x_0}\right)^2 + \frac{3}{x_0} = 3\left(\frac{1}{x_0} + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}$, $0 < \frac{1}{x_0} < 1$, 所以 $0 < m < 6$.

15. (1) 证明见解析; (I) 单调递增区间为 $(-\infty, -4)$, $(-2, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-4, -2)$, (II) $a \leq -\frac{19}{4}$

(1) 构造函数 $h(x) = e^x - ex$, $h'(x) = e^x - e$, 令 $h'(x) = 0$, 得 $x = 1$, 列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	1	$(1, +\infty)$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	递减	极小值	递增

所以 $h(x) \geq h(1) = 0$, 即有 $e^x \geq ex$ 成立.

(2) (I) 当 $a = 4$ 时, $f(x) = (x^2 + 4x + 4)e^x$, 所以 $f'(x) = (2x + 4)e^x + (x^2 + 4x + 4)e^x = (x^2 + 6x + 8)e^x$.

令 $f'(x) = 0$, 因为 $e^x > 0$, 所以 $x^2 + 6x + 8 = 0$, 解得 $x = -4$ 或 $x = -2$. 列表如下:

x	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, -2)$	-2	$(-2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

由表可知, 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -4)$, $(-2, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-4, -2)$.

(II) 因为函数 $y = -f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上单调递增, 所以 $-f'(x) \geq 0$. 即 $f'(x) \leq 0$ 对任意 $x \in [1, 3]$ 恒成立, 因为 $f'(x) = [x^2 + (a+2)x + a+4]e^x$, 且 $e^x > 0$, 所以 $x^2 + (a+2)x + a+4 \leq 0$ 对任意 $x \in [1, 3]$ 恒成立. 设 $g(x) = x^2 + (a+2)x + a+4$, $x \in [1, 3]$, 因为 $g(x)$ 的开口向上, 所以只需要考虑两个端点的情况就行了, 则

$\begin{cases} g(1) \leq 0 \\ g(3) \leq 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 2a+7 \leq 0 \\ 4a+19 \leq 0 \end{cases}$, 解得 $a \leq -\frac{19}{4}$. 即实数 a 的取值范围为 $a \leq -\frac{19}{4}$.
16. (1)(2)证明见详解

(1) 因为 $f(x) = x - 2 + a \ln \frac{1}{x} = x - 2 - a \ln x$, 且 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 则 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x}$, 若 $f(x) \geq -1$, 注意到 $f(1) = -1$, 可得 $f'(1) = 1 - a = 0$, 解得 $a = 1$, 当 $a = 1$ 时, 则 $f(x) = x - 2 - \ln x$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > 1$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $0 < x < 1$; 可知 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增, 可得 $f(x) \geq f(1) = -1$, 符合题意; 综上所述: a 的值为 1.

(2) 由 (1) 可得: $f(x) = x - 2 + \ln \frac{1}{x} \geq -1$, 即 $\ln \frac{1}{x} \geq 1 - x$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立, 令 $x = \frac{n}{n+2} \neq 1$, 可得 $\ln \frac{n+2}{n} > \frac{2}{n+2}$, 即 $\ln \frac{3}{1} > \frac{2}{3}, \ln \frac{4}{2} > \frac{2}{4}, \ln \frac{5}{3} > \frac{2}{5}, \ln \frac{6}{4} > \frac{2}{6}, \dots, \ln \frac{n+2}{n} > \frac{2}{n+2}$ 累加可得: $\ln \frac{3}{1} + \ln \frac{4}{2} + \ln \frac{5}{3} + \ln \frac{6}{4} + \dots + \ln \frac{n+2}{n} > \frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \frac{2}{5} + \frac{2}{6} + \dots$ 又因为 $\ln \frac{3}{1} + \ln \frac{4}{2} + \ln \frac{5}{3} + \ln \frac{6}{4} + \dots + \ln \frac{n+2}{n} = \ln \left(\frac{3}{1} \times \frac{4}{2} \times \frac{5}{3} \times \frac{6}{4} \times \dots \times \frac{n+2}{n} \right) = \ln \frac{(n+1)(n+2)}{2}$, 即 $\ln \frac{(n+1)(n+2)}{2} > \frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \frac{2}{5} + \frac{2}{6} + \dots + \frac{2}{n+2}$, 所以 $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n+2} < \frac{1}{2} \ln \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

17. (1) $y = (4-2a)x - 3$, 经过一个定点(2) $[-1-3\ln 2, +\infty)$

(1) 因为 $f'(x) = 2x + \frac{2}{x} - 2a$, 所以 $f(x) = x^2 + 2\ln x - 2ax + c$ (c 为常数). 因为 $f(1) = 1 - 2a$, 所以 $c = 0$, 所以 $f(x) = x^2 + 2\ln x - 2ax$. 又 $f'(1) = 4 - 2a$, 所以曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线 l 的方程为

$y - (1 - 2a) = (4 - 2a)(x - 1)$, 即 $y = (4 - 2a)x - 3$, 所以 l 经过定点 $(0, -3)$.

(2) 令 $f'(x) = 0$, 可得 $\frac{x^2 - ax + 1}{x} = 0$. 因为 $\exists x_1, x_2$, 满足 $0 < x_1 < x_2$, 且 $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$, 所以关于 x 的方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 有两个不相等的正实数根 x_1, x_2 , 则 $\begin{cases} \Delta = a^2 - 4 > 0 \\ x_1 + x_2 = a > 0 \Rightarrow a > 2, 0 < x_1 < 1 < x_2 \\ x_1 x_2 = 1 \end{cases}$, 所以 $2f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1^2 - 2ax_1 + 2\ln x_1) - (x_2^2 - 2ax_2 + 2\ln x_2) = 2x_1^2 - 4ax_1 + 4\ln x_1 - x_2^2 + 2ax_2 - 2\ln x_2 = 2x_1^2 - 4(x_1 + x_2)x_1 + 4\ln x_1 - x_2^2 + 2(x_1 + x_2)x_2 - 2\ln x_2 = -2x_1^2 - 4 + 4\ln x_1 + x_2^2 + 2 - 2\ln x_2 = x_2^2 - \frac{2}{x_2^2} - 6\ln x_2 - 2$, 令函数 $g(x) = x^2 - \frac{2}{x^2} - 6\ln x - 2, x \in (1, +\infty)$, 则 $g'(x) = 2x + \frac{4}{x^3} - \frac{6}{x} = \frac{2x^4 - 6x^2 + 4}{x^3} = \frac{2(x^2 - 1)(x^2 - 2)}{x^3}$, 令 $g'(x) = 0$, 得 $x = \sqrt{2}$, 因为当 $x \in (1, \sqrt{2})$ 时, $g'(x) < 0$, 当 $x \in (\sqrt{2}, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(1, \sqrt{2})$ 上单调递减, 在 $(\sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) \geq g(\sqrt{2}) = -1 - 3\ln 2$, 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) \rightarrow +\infty$, 所以 $g(x)$ 的取值范围为 $[-1 - 3\ln 2, +\infty)$, 即 $2f(x_1) - f(x_2)$ 的取值范围为 $[-1 - 3\ln 2, +\infty)$.

18. (1)答案见解析; (2) $(-\infty, 1]$
 $f'(x) = \frac{1-a-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e^{1-a}$.

①若 $1 - a \leq 0$, 即 $a \geq 1$, 则 $x = e^{1-a} \leq 1$, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递减, $f(x)_{\max} = f(1) = a$.
②若 $1 - a \geq \ln 2$, 即 $a \leq 1 - \ln 2$, 则 $x = e^{1-a} \geq 2$, 当 $x \in [1, 2]$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增, $f(x)_{\max} = f(2) = \frac{a + \ln 2}{2}$.
③若 $0 < 1 - a < \ln 2$, 即 $1 - \ln 2 < a < 1$, 则 $1 < x = e^{1-a} < 2$, 当 $x \in [1, e^{1-a})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $[1, e^{1-a})$ 上单调

递增, 当 $x \in (e^{1-a}, 2]$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(e^{1-a}, 2]$ 上单调递减,

当 $x \in [1, 2]$ 时, $f(x)_{\max} = f(e^{1-a}) = \frac{1}{e^{1-a}} = e^{a-1}$.
综上所述,

当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值为 a ;
当 $a \leq 1 - \ln 2$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值为 $\frac{a + \ln 2}{2}$;
当 $1 - \ln 2 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最大值为 e^{a-1} .

(2) 法一: 当 $a = 1$ 时 $e^x \geq f(x) + m$ 恒成立, 即 $m \leq e^x - \frac{1 + \ln x}{x}$ 恒成立, 令 $g(x) = e^x - \frac{1 + \ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{x^2 e^x + \ln x}{x^2}$, 令 $h(x) = x^2 e^x + \ln x$, 则 $h'(x) = e^x (x^2 + 2x) + \frac{1}{x} > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $h\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e^2} e^{\frac{1}{e}} - 1 = e^{\frac{1}{e}-2} - 1 < 0$, $h(1) = e > 0$, 又 $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$, 使得

所以存在唯一的 $h(x_0) = x_0^2 e^{x_0} + \ln x_0 = 0$ (☆), 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 则 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, 即 $g'(x) > 0$, 则 $g(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

$g(x)_{\min} = g(x_0) = e^{x_0} - \frac{1 + \ln x_0}{x_0}$. 则 $x_0 e^{x_0} = -\frac{1}{x_0} \ln x_0 = \frac{1}{x_0} \ln \frac{1}{x_0} = \ln \frac{1}{x_0} \cdot e^{\ln \frac{1}{x_0}}$, 由 (☆) 得

设 $\varphi(x) = x e^x$, 则 $\varphi(x_0) = \varphi\left(\ln \frac{1}{x_0}\right)$, 易知 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $x_0 = \ln \frac{1}{x_0}$, 得 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$, (由 $x_0 \in \left(\frac{1}{e}, 1\right)$, 得 $\frac{1}{x_0} \in (1, e)$, $\ln \frac{1}{x_0} \in (0, 1)$, 故 $x_0 = \ln \frac{1}{x_0}$), 故 $g(x)_{\min} = e^{x_0} - \frac{1 + \ln x_0}{x_0} = \frac{1}{x_0} - \frac{1 - x_0}{x_0} = \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_0} + 1 = 1$,

因此 $m \leqslant 1$ ，故 m 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.	$h(x) = \frac{x\mathrm{e}^x - 1 - \ln x}{x}$ ，则 $m \leq h(x)_{\min}$ ，而	得 $x = 0$ ，	递增，
法二：当 $a = 1$ 时 $\mathrm{e}^x \geq f(x) + m$ 恒成立，即	$x\mathrm{e}^x - 1 - \ln x - x = \mathrm{e}^{x+\ln x} - 1 - \ln x - x$ ，	当 $x \in (-\infty, 0)$ 时， $p'(x) < 0$ ， $p(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调	所以 $p(x) \geq p(0) = 0$ ，故 $\mathrm{e}^x - x - 1 \geq 0$ ，即 $\mathrm{e}^x \geq x + 1$ ，
$m \leq \frac{x\mathrm{e}^x - 1 - \ln x}{x}$ 恒成立，	令 $p(x) = \mathrm{e}^x - x - 1$ ，则 $p'(x) = \mathrm{e}^x - 1$ ，令 $p'(x) = 0$ ，	递减，	当且仅当 $x = 0$ 时取等号.
$x\mathrm{e}^x - 1 - \ln x \geq x$ ，		当 $x \in (0, +\infty)$ 时， $p'(x) > 0$ ， $p(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调	所以 $\mathrm{e}^{x+\ln x} - 1 - \ln x - x \geq x + \ln x + 1 - 1 - \ln x - x = 0$ ，即
所以 $h(x) = \frac{x\mathrm{e}^x - 1 - \ln x}{x} \geq 1$ ，当且仅当 $x + \ln x = 0$ 时等号成立.			
令 $g(x) = x + \ln x$ ，则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，又 $g\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = \frac{1}{\mathrm{e}} - 1 < 0$ ， $g(1) = 1 > 0$ ，			
所以存在 $x_0 \in \left(\frac{1}{\mathrm{e}}, 1\right)$ ，使得 $g(x_0) = 0$ ，当 $x = x_0$ 时， $h(x)$ 取得最小值 1.			
因此 $m \leqslant 1$ ，故 m 的取值范围为 $(-\infty, 1]$.			
19. (1) $\left(-\infty, 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}\right]$ (2) 证明见解析			
(1) 由 $f(x) = \ln x + \frac{1-a}{x}$ ， $x > 0$ ，得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1-a}{x^2} = \frac{x - (1-a)}{x^2}$ ， $x > 0$ ，			
① 当 $1-a \leq 0$ ，即 $a \geq 1$ 时， $f'(x) > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，			
且 $f\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = -1 + \mathrm{e}(1-a) < 0$ ，不满足题意；			
② 当 $1-a > 0$ ，即 $a < 1$ 时，令 $f'(x) = \frac{x - (1-a)}{x^2} = 0$ ，得 $x = 1-a$ ，			
当 $0 < x < 1-a$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 在 $(0, 1-a)$ 上单调递减；			
当 $x > 1-a$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(1-a, +\infty)$ 上单调递增；			
则 $f(x)_{\min} = f(1-a) = \ln(1-a) + 1$ ，			
要使 $f(x) \geq 0$ 恒成立，则 $\ln(1-a) + 1 \geq 0$ ，解得 $a \leq 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}$ ，满足 $a < 1$.			
故 a 的取值范围为 $\left(-\infty, 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}\right]$.			
(2) 由题意若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 ，			
结合 (1) 知 $1-a > 0$ ，且 $f(1-a) = \ln(1-a) + 1 < 0$ ，解得 $1 - \frac{1}{\mathrm{e}} < a < 1$.			
当 $1 - \frac{1}{\mathrm{e}} < a < 1$ 时， $f(x)_{\min} = f(1-a) < 0$ ，			
又 $x \rightarrow 0, f(x) \rightarrow +\infty$ ； $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow +\infty$ ，此时满足函数 $f(x)$ 有两个零点.			
下面证明结论 $x_1 + x_2 > 2 - 2a$ 成立.不妨设 $0 < x_1 < 1-a < x_2$ ，			
构造函数 $g(x) = f(2-2a-x) - f(x), 0 < x < 1-a$ ，			
则 $g'(x) = -f'(2-2a-x) - f'(x) = -\frac{2-2a-x-(1-a)}{(2-2a-x)^2} - \frac{x-(1-a)}{x^2}$ ，			
$\because 2-2a-x > 1-a > x > 0$ ，			
$\therefore g'(x) = \frac{x-(1-a)}{(2-2a-x)^2} - \frac{x-(1-a)}{x^2} = [x-(1-a)] \left[\frac{1}{(2-2a-x)^2} - \frac{1}{x^2} \right] > 0$ ，			

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1-a)$ 上单调递增,

$\therefore g(x) < g(1-a) = 0$, 即 $f(2-2a-x) - f(x) < 0$,

所以 $f(2-2a-x) < f(x)$, $x \in (0, 1-a)$,

由 $0 < x_1 < 1-a$, 可得 $f(2-2a-x_1) < f(x_1)$,

又 $\because 2-2a-x_1 > 1-a$, $x_2 > 1-a$, 又 $f(2-2a-x_1) < f(x_1) = f(x_2)$,

又由 (1) 知, 当 $x \in (1-a, +\infty)$ 时, $f(x)$ 单调递增,

故 $2-2a-x_1 < x_2$, 即 $x_1 + x_2 > 2-2a$, 得证.